

近世代数笔记(Lec 10): 中国剩余定理、商域与局部化

Raysance

1 中国剩余定理 (CRT)

1.1 环的直积 / 直和

在讨论中国剩余定理之前, 我们首先引入环的直积 (直和) 的概念。

定义 1 (环的直积). 设 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 为环。它们的直积定义为笛卡尔积集合 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$, 在其上定义逐分量的加法和乘法:

- 加法: $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$
- 乘法: $(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$

性质 1. 设 $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 为上述直积, 则:

1. R 中的零元为: $(0, 0, \dots, 0)$ 。
2. 若每个 R_i 都有幺元 1_{R_i} , 则 R 也有幺元, 为: $(1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n})$ 。
3. 即使所有的 R_i 都是整环, 只要 $n \geq 2$, 直积 R 就不是整环。因为存在零分子, 例如取 $(1, 0, \dots, 0)$ 与 $(0, 1, \dots, 0)$, 它们均非零元, 但乘积为 $(0, 0, \dots, 0)$ 。

1.2 中国剩余定理

中国剩余定理在环论中有一般的形式, 它将一个商环同构于若干个商环的直积。

定理 1 (中国剩余定理, CRT). 设 R 为含有幺元的交换环, $I_1, I_2, \dots, I_n$ 为 R 中的理想。若这些理想两两互素, 即对于任意 $i \neq j$, 都有 $I_i + I_j = R$ 。令 $I = \bigcap_{k=1}^n I_k$, 则 I 也是一个理想, 且商环 R/I 同构于商环直积:

$$R/I \cong R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n$$

同构映射定义为 $f: \alpha \bmod I \mapsto (\alpha \bmod I_1, \alpha \bmod I_2, \dots, \alpha \bmod I_n)$ 。

Proof. 定义映射 $\varphi: R \rightarrow R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n$, 使得 $\varphi(a) = (a \bmod I_1, a \bmod I_2, \dots, a \bmod I_n)$ 。

我们可以验证 φ 是一个环同态：对于 R 中的任意元素 a, b ，有：

- 加法保持： $\varphi(a + b) = (a + b \bmod I_1, \dots, a + b \bmod I_n) = \varphi(a) + \varphi(b)$
- 乘法保持： $\varphi(ab) = (ab \bmod I_1, \dots, ab \bmod I_n) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$
- 幺元映射： $\varphi(1) = (1 \bmod I_1, \dots, 1 \bmod I_n)$ ，该结果正是直积环中的幺元。

因此 φ 确实保持了环的加法和乘法结构。

1. 证明核 (Kernel) 为 I ：

$$\ker \varphi = \{a \in R \mid a \bmod I_k = 0, \forall k\} = \{a \in R \mid a \in I_k, \forall k\} = \bigcap_{k=1}^n I_k = I$$

由第一同构定理可知，若 φ 是满射，则必能诱导出同构映射 $f: R/I \rightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ ，且 f 是单射。

2. 证明满射 (Surjectivity)： 由 $I_i + I_j = R$ ($i \neq j$)，存在 $x_{ij} \in I_i$ 和 $y_{ij} \in I_j$ 使得 $x_{ij} + y_{ij} = 1$ 。固定 i ，对所有的 $j \neq i$ ，考虑 $\prod_{j \neq i} (x_{ji} + y_{ji}) = 1$ 。展开该式，除了 $\prod_{j \neq i} y_{ji}$ 属于 $\bigcap_{j \neq i} I_j$ 外，其余项都属于 I_i 。令 $e_i = \prod_{j \neq i} y_{ji}$ ，则我们有 $e_i \in \bigcap_{j \neq i} I_j$ 且 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$ 。此时，对于任意给定的目标元素 $(a_1 \bmod I_1, \dots, a_n \bmod I_n)$ ，只需取：

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \in R$$

对于每个 k ，当 $i \neq k$ 时 $e_i \in I_k$ 即 $e_i \equiv 0 \pmod{I_k}$ ，而 $e_k \equiv 1 \pmod{I_k}$ 。因此 $a \equiv a_k \pmod{I_k}$ ，即 $\varphi(a) = (a_1 \bmod I_1, \dots, a_n \bmod I_n)$ 。这就证明了满射性。综上， $R/I \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ 。□

1.3 RSA 算法与其正确性证明

RSA是公钥密码学的经典算法，中国剩余定理在证明其解密正确性时发挥了关键作用。

性质 2 (RSA算法原理). 1. 密钥生成：

- 随机选择两个不同的素数 p 和 q 。
- 计算模数 $n = pq$ ，以及欧拉函数 $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ 。
- 选择一个整数 e ，使得 $1 < e < \varphi(n)$ 且 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$ 。
- 计算 d 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。
- 公钥为 (n, e) ，私钥为 (n, d) 。

2. 加密：密文 $c \equiv m^e \pmod{n}$ 。（其中 m 是明文， $m < n$ ）3. 解密：明文 $m \equiv c^d \pmod{n}$ 。

CRT 证明RSA正确性： 需要证明对任意 $m < n$ ，有 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ 。由 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ，存在整数 k 使得 $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ 。我们分别在模 p 和模 q 的情况下证

明。

- 若 $m \equiv 0 \pmod{p}$, 显然 $m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$ 。
- 若 $m \not\equiv 0 \pmod{p}$, 由费马小定理, $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。从而 $m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 \equiv m \pmod{p}$ 。

同理可证 $m^{ed} \equiv m \pmod{q}$ 。由于 p, q 是不同的素数, 它们互素。由中国剩余定理 (令 $R = \mathbb{Z}$, $I_1 = p\mathbb{Z}$, $I_2 = q\mathbb{Z}$), 同余方程组 $\begin{cases} x \equiv m \pmod{p} \\ x \equiv m \pmod{q} \end{cases}$ 在模 pq 下有唯一解。由于 m^{ed} 和 m 均满足该方程组, 故必定有 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$, 这就是解密的正确性。

2 整环的商域 (分式域)

对于一般的整环, 我们可以仿照整数环 $\mathbb{Z}$ 构造有理数域 $\mathbb{Q}$ 的方式, 构造包含它的“最小”的域, 称为分式域 (商域)。

定义 2 (商域 / 分式域). 设 A 为一个整环, 令 $A^* = A \setminus \{0\}$ 为其非零元构成的乘法集合。定义在笛卡尔积 $A \times A^*$ 上的等价关系 $\sim$:

$$(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = a'b$$

将其等价类表示为分数形式 $\frac{a}{b}$, 集合 $K = \{\frac{a}{b} \mid a \in A, b \in A^*\}$ 构成域, 称为 A 的商域。

定理 2. 在集合 K 上定义如下加法和乘法:

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

则 K 构成一个域。而且 K 是包含 A 的最小的域。

Proof. 1. 运算的良好定义 (Well-definedness): 以乘法为例, 假设 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$, 且 $\frac{c_1}{d_1} = \frac{c_2}{d_2}$ 。我们需要证明 $\frac{a_1c_1}{b_1d_1} = \frac{a_2c_2}{b_2d_2}$ 。这等价于 $a_1c_1b_2d_2 = a_2c_2b_1d_1$ 。由于 $a_1b_2 = a_2b_1$ 和 $c_1d_2 = c_2d_1$, 左右两边分别相乘即得。因为 A 是整环且 $b_i, d_i \neq 0$, 分母 $b_1d_1 \neq 0$ 。同理可证加法也是良好定义的。

2. 域的结构: 零元显然是 $\frac{0}{1}$, 幺元是 $\frac{1}{1}$ 。对于任意非零元 $\frac{a}{b} \in K$ (此时因其非零, $a \neq 0$ 即 $a \in A^*$), 它的乘法逆元显然是 $\frac{b}{a} \in K$ 。因此 K 为域。

3. 包含整环及最小性: 定义映射 $i: A \rightarrow K, i(a) = \frac{a}{1}$, 容易验证 i 为单同态。因而可以将 A 视作 K 的子环, 即 $a \leftrightarrow \frac{a}{1}$ 嵌入其中。若有域 F 并且包含 A (通过单射 $j: A \rightarrow F$), 对于 A 中任意元素 $a, b (b \neq 0)$, 在 F 中 b 作为非零元必有逆元 b^{-1} , 因而在 F 必能构造元素 ab^{-1} 。可以定义嵌入同态从 $K \rightarrow F$ 把 $\frac{a}{b}$ 映射为 $j(a)j(b)^{-1}$ 。在此意义下, K 是“包含整环的最‘小’的域”。 $\square$

3 局部化

商域的构造考虑了所有的非零元素。如果我们只取一部分指定的元素做分母，我们能得到一个称为“局部化”的环，这一操作在代数几何和交换代数中极为重要。

定义 3 (局部化). 设 A 为一个整环， $S \subset A \setminus \{0\}$ 是一个乘法封闭子集（即 $1 \in S$ 且对于 $\forall s_1, s_2 \in S$ ，都有 $s_1 s_2 \in S$ ）。令 K 为 A 的商域。定义 A 在 S 处的局部化为：

$$AS^{-1} = \left\{ \frac{a}{b} \in K \mid a \in A, b \in S \right\}$$

AS^{-1} (也常记作 $S^{-1}A$) 为 K 的子环。这可以视作为商域的一个延展定义，仅仅允许分母在集合 S 中取值。

注：例如，如果 P 是 A 中的一个素理想，则 $A \setminus P$ 就是一个乘法封闭且不含0的子集。此时定义 $S = A \setminus P$ ，并且局部化 $S^{-1}A$ 通常记作 A_P 。

3.1 局部化中的理想及其对应关系

局部化操作不仅不改变整环的基本性质，还可以将不包含 S 交集的理想“原封不动”地带入新的局部化环中，特别地，两者关于素理想有非常优美的对应关系。

性质 3 (局部化环中的素理想). 对于 AS^{-1} 和 A 中的素理想，我们有如下几条性质：

1. (延拓) 若 P 是 A 中的素理想，且与其分母集 S 不交（即 $P \subseteq A \setminus S$ ），则 P 在 AS^{-1} 中生成的理想 $PS^{-1} = \left\{ \frac{p}{s} \mid p \in P, s \in S \right\}$ ，也是 AS^{-1} 中的一个素理想。记 $Q = PS^{-1}$ 。
2. (收缩一致) 接上一条，我们有 $Q \cap A = P$ 。这意味着扩回局部化环后其原来的基础不被破坏。
3. (收缩) 反过来，若任意取定 AS^{-1} 中的素理想 Q ，考虑其在原环境中的收缩，记 $P = Q \cap A$ （即原像），则 P 是 A 的一个素理想，且 $P \subseteq A \setminus S$ 。

Proof. 此处将元素 $a \in A$ 等同于 $\frac{a}{1} \in AS^{-1}$ 进行讨论（考虑自然嵌入映射）。

1. **证明性质1 (延拓)：** 首先证明 PS^{-1} 是理想：对任意 $\frac{p}{s} \in PS^{-1}$, $\frac{a}{t} \in AS^{-1}$ ，有 $\frac{a}{t} \frac{p}{s} = \frac{ap}{ts} \in PS^{-1}$ (由于 P 是理想有 $ap \in P$ ，由于 S 乘法封闭有 $ts \in S$)，加法同理封闭。这就说明了它是理想。

接着证明它是素理想：假设 $\frac{a}{s_1} \frac{b}{s_2} \in PS^{-1}$ ，则存在 $p \in P, s \in S$ 使得 $\frac{ab}{s_1 s_2} = \frac{p}{s}$ 。由分式相等定义（整环中）有 $abs = ps_1 s_2 \in P$ 。因为 P 是素理想且已知 $S \cap P = \emptyset$ （即 $s \notin P$ ），故 $ab \in P$ 。由于 P 也是素理想，故有 $a \in P$ 或 $b \in P$ 。因此 $\frac{a}{s_1} \in PS^{-1}$ 或是 $\frac{b}{s_2} \in PS^{-1}$ 。

最后还要证 $PS^{-1} \neq AS^{-1}$ ：若等同于全环，则 $\frac{1}{1} \in PS^{-1}$ ，即 $1/1 = p/s \Rightarrow s = p \in P$ ，这与 $P \cap S = \emptyset$ 矛盾。因此 PS^{-1} 是素理想。

2. **证明性质2 (收缩一致):** 比较 $\frac{a}{1} \in PS^{-1}$ 与 $a \in P$ 。若 $a \in P$, 显然 $\frac{a}{1} \in PS^{-1}$, 故 $P \subseteq PS^{-1} \cap A$ 。反方向, 若 $a \in PS^{-1} \cap A$, 则存在 $p \in P, s \in S$ 使得 $\frac{a}{1} = \frac{p}{s}$, 即 $as = p \in P$ 。由于 P 是素理想且 $s \notin P (s \in S)$, 必然得出 $a \in P$ 。故 $PS^{-1} \cap A \subseteq P$ 。两方面结合即得到 $Q \cap A = P$ 。

3. **证明性质3 (收缩):** 设 $a, b \in A$ 使得 $ab \in P = Q \cap A$ 。在 AS^{-1} 的运算中有 $\frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \frac{b}{1} \in Q$ 。由于 Q 本身是 AS^{-1} 中的素理想, 必有 $\frac{a}{1} \in Q$ 或者 $\frac{b}{1} \in Q$ 。回溯至 A 则意味着 $a \in Q \cap A = P$ 或者 $b \in Q \cap A = P$ 。这就证明了 P 是素理想。

此外需证不交: 若 $P \cap S \neq \emptyset$, 则可取元素 $s \in P \cap S$, 于是 $\frac{s}{1} \in Q$ 。但在 AS^{-1} 中 $s \in S$ 即表明 $\frac{s}{1}$ 存在逆元 $\frac{1}{s}$ 。由于理想包含了可逆元就会变成整个全环, 这也会导致 $Q = AS^{-1}$, 这与 Q 为素理想矛盾。因此必有 $P \cap S = \emptyset$ 。

□

由上述所有的性质, 我们立马能总结出一个一一映射定理。

定理 3 (素理想的双射对应). 设 S 为整环 A 的乘法封闭集, 不含零。则 A 中满足 $P \cap S = \emptyset$ (即 $P \subseteq A \setminus S$) 的素理想 P 的集合, 与局部化环 AS^{-1} 中的全体素理想集合之间, 存在一对互逆的一一映射 (双射):

$$\begin{aligned} P &\xrightarrow{\text{延拓}} PS^{-1} = Q \\ Q &\xrightarrow{\text{收缩}} Q \cap A = P \end{aligned}$$

这个定理告诉我们, 所有的在 S 外的部分都被局部化以类似于一种“放大镜”的形式原模原样地保留下来, 这也就是为什么这个操作被称作“局部化 (Localization)”。